

Bài 5. PHÂN TÍCH SỐ (30 điểm)

Dãy Fibonacci là dãy số được biểu diễn bởi công thức:

$$F[0] = 1, F[1] = 1, F[n] = F[n-1] + F[n-2], \text{ với } n \geq 2$$

Như vậy, dãy số Fibonacci có dạng sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Hãy: Phân tích số nguyên dương n thành tổng các số Fibonacci khác nhau.

Yêu cầu:

- Phân tích n thành tổng ít nhất các số Fibonacci khác nhau.
- Phân tích n thành tổng nhiều nhất các số Fibonacci khác nhau.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hoặc file PHANTICH.INP, gồm 1 số nguyên dương n ($n \leq 1.000$)

Kết quả: Đưa ra màn hình hoặc file PHANTICH.OUT, trong đó:

- Dòng 1: Ghi số lượng các số Fibonacci phân tích được khi phân tích n thành tổng ít nhất các số Fibonacci khác nhau.
- Dòng 2: Ghi ra các số phân tích được khi phân tích n thành tổng ít nhất các số Fibonacci khác nhau.
- Dòng 3: Ghi số lượng các số Fibonacci phân tích được khi phân tích n thành tổng nhiều nhất các số Fibonacci khác nhau.
- Dòng 4: Ghi ra các số phân tích được khi phân tích n thành tổng nhiều nhất các số Fibonacci khác nhau.

Lưu ý: Các giá trị trên cùng một dòng cách nhau tối thiểu một dấu cách.

Ví dụ:

Bàn phím / PHANTICH.INP	Màn hình / PHANTICH.OUT	Giải thích
9	2 1 8 3 1 3 5	$9=1+8$ $9=1+3+5$